

《数学分析 (三)》总复习

第一部分 Euclid 空间

1.1 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 、距离与收敛性

n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 是由所有 n 元有序实数组构成的集合, 即:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n\}$$

其中每个元素 $\mathbf{x}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 中的点或向量, 规定加法、数乘, $\mathbb{R}^n$ 是线性空间。

对 $\mathbb{R}^n$ 中任意两点 $\mathbf{x} = (x_1, \cdots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, \cdots, y_n)$, 距离定义为:

$$\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \triangleq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2}.$$

赋以上述距离的 $\mathbb{R}^n$ 称为 Euclid 空间. $\|\mathbf{x}\| = \rho(\mathbf{x}, \mathbf{0})$ 称为 $\mathbf{x}$ 的 Euclid 模。

序列收敛: 设 $\{\mathbf{x}_k\} \subset \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0\| = 0$, 则称 $\{\mathbf{x}_k\}$ 收敛于 $\mathbf{x}_0$, 记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{x}_0$ 。

$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{x}_0 \iff$ 对每个分量 i , $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = x_{0,i}$ (按分量收敛)。

1.2 完备性 —— $\mathbb{R}^n$ 是完备度量空间, 即:

1. Cauchy 序列收敛定理: $\mathbb{R}^n$ 中任一 Cauchy 序列 (即, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $k, l > N$ 时, $\rho(\mathbf{x}_k, \mathbf{x}_l) < \varepsilon$) 必收敛于 $\mathbb{R}^n$ 中的某一点。

2. 闭集套定理: 设 $\{F_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中一列非空有界闭集, 满足 $F_1 \supset F_2 \supset \cdots \supset F_k \supset \cdots$ 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \text{diam}(F_k) = 0$ ($\text{diam}(F)$ 为集合直径), 则存在唯一的点 $\mathbf{x}_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$ 。

3. 聚点原理: $\mathbb{R}^n$ 中任一有界无限点集必有聚点 (存在点 $\mathbf{x}_0$, 其任一邻域含集合中无限多个点)。

4. 有限覆盖定理: 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集, $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是覆盖 K 的开集族, 则存在有限个子开集 $U_{\alpha_1}, \cdots, U_{\alpha_m}$ 仍覆盖 K 。

第二部分 多元函数的极限和连续性

2.1 多元函数的基本概念

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ (定义域), 映射 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 n 元函数, 记为

$$z = f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

当 $n = 2$ 时为二元函数 $z = f(x, y)$,

$n = 3$ 时为三元函数 $u = f(x, y, z)$ 。

2.2 重极限

定义: 设 $D \subset \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}_0$ 是 D 的聚点, $A \in \mathbb{R}$ 。若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\mathbf{x} \in D$ 且 $0 < \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta$ 时, $|f(\mathbf{x}) - A| < \varepsilon$, 则称 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的重极限为 A , 记为:

$$\lim_{\substack{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x} \in D}} f(\mathbf{x}) = A \quad \text{或} \quad \lim_{(x_1, \dots, x_n) \rightarrow (x_0, 1, \dots, x_0, n)} f(x_1, \dots, x_n) = A.$$

二元函数重极限几何意义：点 (x, y) 沿平面上任意路径趋于 (x_0, y_0) 时， $f(x, y)$ 均趋于 A 。

性质：重极限若存在，则唯一；

局部有界性、

局部保号性、

迫敛性（两边夹极限准则）。

不存在的判定：存在两条不同路径，使 $\mathbf{x}$ 沿路径趋于 $\mathbf{x}_0$ 时 $f(\mathbf{x})$ 趋于不同值，则重极限不存在。

2.3 累次极限

以二元函数为例：

定义：设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某邻域（除可能 (x_0, y_0) 外）有定义，

若先对 $y \rightarrow y_0$ 取极限得 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x)$,

再对 $x \rightarrow x_0$ 取极限得 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = A$,

则称 A 为 f 在 (x_0, y_0) 处的先 y 后 x 累次极限，

记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = A$;

同理定义先 x 后 y 累次极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = B$ 。

重极限与累次极限的关系：

1. 重极限存在 $\not\Rightarrow$ 累次极限存在；
2. 累次极限存在且不相等 $\Rightarrow$ 重极限不存在；
3. 若重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$ ，且累次极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 存在，则该累次极限必等于 A （同理对另一累次极限）。

2.4 连续性

定义：设 $D \subset \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}_0 \in D$ (聚点或孤立点), 若 $\lim_{\substack{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x} \in D}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$, 则称 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续;

若 f 在 D 中每点连续, 则称 f 在 D 上连续, 记为 $f \in C(D)$ 。

二元函数连续的 ε - δ 刻画: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$ 且 $(x, y) \in D$ 时, $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$ 。

连续函数的性质:

1. 局部性质: 连续点处局部有界、局部保号;
2. 四则运算性质: 连续函数的和、差、积、商 (分母不为零)
3. 复合函数仍连续;

有界闭集上的性质

1. 有界性: 有界闭集上的连续函数是有界的;
2. 最大最小值定理: 有界闭集上的连续函数能取到最大值和最小值;
3. 介值定理: 有界连通集闭上的连续函数能取到介于最大值和最小值之间的所有值。
4. 一致连续性定理: 若 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭集, $f \in C(K)$, 则 f 在 K 上一致连续 ($\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对任意 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in K$, $\rho(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) < \delta$ 时 $|f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_2)| < \varepsilon$) .

第三部分 多元函数的微分学

3.1 偏导数

定义：以二元函数 $z = f(x, y)$ 为例，在 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数为：

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{\partial f}{\partial x}.$$

对 y 的偏导数为：

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

n 元函数偏导数可类似定义。

几何意义： $f_x(x_0, y_0)$ 是曲面 $z = f(x, y)$ 与平面 $y = y_0$ 的交线在 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线对 x 轴的斜率。

注意：偏导数存在 $\not\Rightarrow$ 函数连续

(与一元函数不同：一元函数可导 $\iff$ 可微 $\implies$ 连续)。

3.2 方向导数

定义：设 $D \subset \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}_0 \in D$ 为聚点, $\vec{l}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位向量 (方向向量), 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处沿 $\vec{l}$ 的方向导数为:

$$\frac{\partial f}{\partial l}(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\vec{l}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}.$$

计算公式: 若 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则对任意单位向量 $\vec{l} = (\cos \theta_1, \cos \theta_2, \dots, \cos \theta_n)$ (方向余弦), 有:

$$\frac{\partial f}{\partial l}(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\mathbf{x}_0) \cos \theta_i = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \vec{l}.$$

其中 $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n})$ 为梯度。

3.3 微分 (全微分)

定义: 设 n 元函数 $f: \mathbb{R}^n \supset U(\mathbf{x}_0) \rightarrow \mathbb{R}$, 若存在线性映射 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 使得:

$$f(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) = L(\Delta \mathbf{x}) + o(\rho(\Delta \mathbf{x})), \quad \Delta \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0},$$

则称 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, $L(\Delta \mathbf{x})$ 为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的全微分, 记为 $df(\mathbf{x}_0) = L(\Delta \mathbf{x})$ 。

微分表达式: 若 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则 $L(\Delta \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\mathbf{x}_0) \Delta x_i$, 故:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

(其中 $dx_i = \Delta x_i$ 为自变量的微分)。

可微的条件:

1. 必要条件: 可微 $\implies$ 偏导数存在, 且函数连续;
2. 充分条件: 若 f 的所有偏导数在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微。

3.4 高阶偏导数与高阶微分

高阶偏导数：设 $z = f(x, y)$ 的偏导数 f_x, f_y 仍可偏导，则其偏导数称为二阶偏导数，共 4 个：

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

类似可定义三阶及以上偏导数：

若混合偏导数 f_{xy}, f_{yx} 连续，则 $f_{xy} = f_{yx}$.

高阶微分：以二元函数为例，一阶微分 $df = f_x dx + f_y dy$ ；二阶微分：

$$d^2 f = d(df) = f_{xx} dx^2 + 2f_{xy} dx dy + f_{yy} dy^2$$

n 阶微分可表示为：

$$d^n f(x, y) = \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y).$$

Taylor 定理: 若函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域 $U(P_0)$ 内有直到 $n+1$ 阶的连续偏导数, 则对 $U(P_0)$ 内任一点 $(x_0 + h, y_0 + k)$, 存在相应的 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) &= f(x_0, y_0) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) \\ &+ \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots \\ &+ \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) \\ &+ \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) \end{aligned}$$

该式称为二元函数 $f(x, y)$ 在点 P_0 的 n 阶 Taylor 公式, 其中

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) = \sum_{i=0}^m C_m^i \frac{\partial^m f}{\partial x^i \partial y^{m-i}} \Big|_{(x_0, y_0)} h^i k^{m-i}$$

二阶展开形式:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k \\ &\quad + \frac{1}{2!} (f_{xx}(x_0, y_0)h^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)hk + f_{yy}(x_0, y_0)k^2) + o(\rho^2) \\ &= f(x_0, y_0) + \text{grad } f(x_0, y_0) \cdot (h, k) \\ &\quad + \frac{1}{2!} (h, k) \cdot H_f(x_0, y_0) \cdot (h, k)^{\text{tr}} + o(\rho^2). \end{aligned}$$

其中, $\text{grad } f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$ 是 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的梯度,

$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \bigg|_{(x_0, y_0)}$ 是 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的 Hesse 矩阵,

$$\rho = \sqrt{h^2 + k^2}.$$

3.5 复合函数的偏导数 (链式法则)

二元复合函数 (单变量): 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dt}$$

二元复合函数 (多变量): 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$$

一般情形: n 元函数 $z = f(u_1, \dots, u_m)$, $u_i = \varphi_i(x_1, \dots, x_n)$, 则:

$$\frac{\partial z}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \frac{\partial u_i}{\partial x_j}, \quad j = 1, \dots, n$$

3.6 隐函数定理

一元隐函数定理： 设 $F(x, y)$ 满足：

1. $F(x_0, y_0) = 0$;
2. 在 (x_0, y_0) 某邻域内 F_x, F_y 连续;
3. $F_y(x_0, y_0) \neq 0$;

则存在唯一的 $y = f(x)$ 在 x_0 邻域内连续可导, 满足 $F(x, f(x)) = 0$ 且:

$$\frac{df(x)}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

多元隐函数定理： 设 $F(\mathbf{x}, y)$ ($\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$) 满足:

1. $F(\mathbf{x}_0, y_0) = 0$, $\mathbf{x}_0 = (x_{0,1}, \dots, x_{0,n})$;
2. 在 $\mathbf{x}_0$ 的邻域内 F 的所有偏导数连续;
3. $F_y(\mathbf{x}_0, y_0) \neq 0$;

则存在唯一的 $y = f(x_1, \dots, x_n)$ 在 $\mathbf{x}_0$ 邻域内连续可微, 满足

$$y_0 = f(\mathbf{x}_0), \quad F(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) \equiv 0, \quad \text{且} \quad \frac{\partial f}{\partial x_i} = -\frac{F_{x_i}}{F_y}, \quad i = 1, \dots, n.$$

隐函数组定理: 设 $\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$ 在 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 的邻域内满足:

1. $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$;

2. 偏导数连续;

3. 雅可比行列式 $J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \bigg|_{P_0} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \bigg|_{P_0} \neq 0$; 则存在唯一的隐函数

组 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ 在 (x_0, y_0) 的邻域内连续可微, 满足 $\begin{cases} u_0 = u(x_0, y_0), \\ v_0 = v(x_0, y_0), \end{cases}$

$\begin{cases} F(x, y, u(x, y), v(x, y)) \equiv 0, \\ G(x, y, u(x, y), v(x, y)) \equiv 0, \end{cases}$ 且

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(v, x)}, & \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, u)}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(v, y)}, & \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, u)}. \end{cases}$$

3.7 极值与条件极值

一、无条件极值

定义：设 $f(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}_0$ 某邻域 $U(\mathbf{x}_0)$ 内有定义，若对任意 $\mathbf{x} \in U(\mathbf{x}_0)$ ， $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$ （或 $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$ ），则称 $f(\mathbf{x}_0)$ 为极大（小）值， $\mathbf{x}_0$ 为极大（小）值点。

必要条件：若 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微且取极值，则 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ （驻点）。

充分条件（二阶导数判别法）：设 $f(\mathbf{x})$ 在驻点 $\mathbf{x}_0$ 处有二阶连续偏导数，Hessian 矩阵：

$$H_f(\mathbf{x}_0) = (f_{x_i x_j}(\mathbf{x}_0)) = \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1}(\mathbf{x}_0) & \cdots & f_{x_1 x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1}(\mathbf{x}_0) & \cdots & f_{x_n x_n}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix},$$

1. 若 $H_f(\mathbf{x}_0)$ 正定，则 $f(\mathbf{x}_0)$ 为极小值；
2. 若 $H_f(\mathbf{x}_0)$ 负定，则 $f(\mathbf{x}_0)$ 为极大值；
3. 若 $H_f(\mathbf{x}_0)$ 不定，则 $\mathbf{x}_0$ 非极值点；
4. 若 $H_f(\mathbf{x}_0)$ 半定，需进一步判定。

二、 条件极值 (拉格朗日乘数法) 单个约束条件: 求 $y = f(\mathbf{x})$ 在约束 $\varphi(\mathbf{x}) = 0$ 下的极值, 构造拉格朗日函数:

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) - \lambda\varphi(\mathbf{x})$$

极值点满足方程组:

$$\begin{cases} \nabla L = \nabla f - \lambda \nabla \varphi = \mathbf{0} \\ \varphi(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$

多个约束条件: 求 $f(\mathbf{x})$ 在约束 $\varphi_1(\mathbf{x}) = 0, \dots, \varphi_k(\mathbf{x}) = 0$ ($k < n$) 下的极值, 构造拉格朗日函数:

$$L(\mathbf{x}, \lambda_1, \dots, \lambda_k) = f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^k \lambda_i \varphi_i(\mathbf{x}),$$

极值点满足 $\nabla L = \mathbf{0}$ 及所有约束条件。

3.8 偏导数的几何应用

一、空间曲线的切线与法平面

曲线 Γ 参数方程: $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta],$ 在 $t = t_0$ 对应点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处:

切向量: $\vec{\tau} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$; 切线方程: $\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$;

法平面方程: $x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0$.

隐函数组形式: 曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases}$ 在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处切向量

$$\vec{\tau} = \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right|_{P_0} \vec{i} + \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \right|_{P_0} \vec{j} + \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right|_{P_0} \vec{k} \triangleq A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k},$$

切线方程: $\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C},$

法平面方程: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$

二、 曲面的切平面与法线

曲面 $S: z = f(x, y), (x, y) \in D, \quad P_0(x_0, y_0, z_0) \in S: \quad z_0 = f(x_0, y_0),$

法向量: $\vec{n} = \{f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1\},$

切平面: $f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0;$ 或者

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

法线方程: $\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1};$

隐函数形式: 曲面 $S: F(x, y, z) = 0,$ 在 $P_0(x_0, y_0, z_0) \in S$ 处:

法向量: $\vec{n} = (F_x(P_0), F_y(P_0), F_z(P_0));$

切平面方程: $F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0;$

法线方程: $\frac{x - x_0}{F_x(P_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(P_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(P_0)}.$

第四部分 含参量积分与反常积分

4.1 含参量常义积分

定义：设对任何 $x \in [a, b]$, $f(x, y)$ 关于 y 在 $[c, d]$ 上可积, 则函数

$I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 称为含参量 x 的常义积分。

性质：设 $f(x, y)$ 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

1. 连续性： $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 即, 积分与极限可交换:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) dy;$$

2. 可积性：累次积分可交换顺序： $\int_a^b I(x) dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$;

3. 可微性：若还有 f_x 在 D 上连续, 则积分与求导可交换

$$I'(x) = \int_c^d f_x(x, y) dy.$$

含参量变限积分：设 $I(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy$, f, f_x 连续, φ, ψ 可导, 则

$$I'(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f_x(x, y) dy + f(x, \psi(x))\psi'(x) - f(x, \varphi(x))\varphi'(x)$$

4.2 含参量反常积分

一、 定义与一致收敛性

含参量无穷区间上的积分:

设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上有定义, 对每个 $x \in [a, b]$, $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 收敛, 则称 $I(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 为含参量无穷区间上的积分;

一致收敛性定义:

$\forall \varepsilon > 0, \exists M > c$, 当 $A > M$ 时, 对所有 $x \in [a, b]$, $\left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dy \right| < \varepsilon$, 称 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

含参量无界函数的积分: 类似定义 (奇点固定或依赖参量),

一致收敛性可类比无穷积分。

二、一致收敛性的判别法

1. Weierstrass (M) 判别法:

若存在 $M(y) \geq |f(x, y)|$ ($\forall x \in I, y \geq c$), 且 $\int_c^{+\infty} M(y) dy$ 收敛, 则 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛;

2. Cauchy 准则:

$\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists M > c$, 当 $A_2 > A_1 > M$ 时, 对所有 $x \in I$, $\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dy \right| < \varepsilon$ 。

三、一致收敛积分的性质

1. 连续性: 若 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上连续, $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则 $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;
2. 可积性: 条件同上, 则 $\int_a^b I(x) dx = \int_c^{+\infty} \int_a^b f(x, y) dx dy$ (积分交换顺序);
3. 可微性: 若 f, f_x 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上连续, $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上收敛, $\int_c^{+\infty} f_x(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则 $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微且
$$I'(x) = \int_c^{+\infty} f_x(x, y) dy.$$

四、 欧拉积分

Gamma 函数: $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad (s > 0),$

性质:

1. $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \quad \Gamma(n+1) = n! \quad (n \in \mathbb{N}^*);$

2. 连续性、可微性: $\Gamma(s) \in C^\infty(0, +\infty),$

$$\Gamma^{(k)}(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} (\ln x)^k dx;$$

Beta 函数: $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad (p > 0, q > 0),$

性质:

1. 对称性: $B(p, q) = B(q, p);$

2. 与 Γ 函数关系: $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)};$

3. 变量替换: $B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta \quad (\text{令 } x = \sin^2 \theta).$

5.1 重积分的定义与基本性质

二重积分定义:

设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上有界, 作划分: 将 D 分割为 n 个小区域 $\Delta\sigma_i$, $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta\sigma_i \text{ 的直径})$ 是划分的大小, 任取 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$, 作 Riemann 和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$, 称极限

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

为 f 在 D 上的积分, 称 f 在 D 上二重可积. $d\sigma$ 称为面积元素。

三重积分定义:

类似二元函数, 设 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 $V \subset \mathbb{R}^3$ 上有界, $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$ 为 Riemann 和, 三重积分为:

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$$

dV 为体积元素。

基本性质: 线性性、可加性 (区域分割)、

比较定理 (函数大小关系)、估值不等式、

中值定理: 若 f 连续, D 是区域, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$ 使 $\iint_D f d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot |D|$,

$|D|$ 为 D 的面积;

(三重积分类似)。

5.2 重积分的计算 (累次积分法)

一、 二重积分

x -型区域: $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$, 则:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

y -型区域: $D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$, 则:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

二、 三重积分

投影法（先一后二）：

$V = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_{xy}, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$, 则：

$$\iiint_V f dV = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

截面法（先二后一）：

$V = \{(x, y, z) \mid z \in [c, d], (x, y) \in D_z\}$, 则：

$$\iiint_V f dV = \int_c^d dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$

5.3 重积分的变量替换

一、二重积分变量替换

一般变换：设 $T: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \end{cases}$ 是有界闭区域 D_{uv} 到 D_{xy} 的光滑变换，即

一阶偏导数连续，且 Jacobi 行列式 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$ ，则

$$\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv$$

极坐标变换： $T: \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad J = r, \quad \text{则}$

$$\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{r\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

二、三重积分变量替换

一般变换: 设 $T: \begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases}$ 是 V_{uvw} 到 V_{xyz} 的光滑变换, Jacobi 行

列式 $J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \neq 0$, 则

$$\iiint_{V_{xyz}} f dV = \iiint_{V_{uvw}} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |J| du dv dw$$

柱坐标变换: $T: \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases}$ Jacobi 行列式 $J = r$, 则:

$$\iiint_V f dV = \iiint_{V_{r\theta z}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz.$$

球坐标变换:

$$T: \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi, \end{cases} \quad (0 \leq r < +\infty, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi),$$

$J = r^2 \sin \varphi$, 则:

$$\begin{aligned} & \iiint_V f(x, y, z) dV \\ &= \iiint_{V_{r\varphi\theta}} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta. \end{aligned}$$

5.4 反常重积分

无界区域上的反常重积分:

设 D 是 $\mathbb{R}^n (n=2,3)$ 中无界区域, $f(\mathbf{x})$ 在 D 上有定义且在任何有界闭子集上可积, 取一系列有界闭子集 $D_k \subset D$ 满足 $D_1 \subset D_2 \subset \cdots \rightarrow D$, 若极限

$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{D_k} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$ 存在且与 D_k 选取无关, 则称反常重积分收敛, 记为

$\int_D f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{D_k} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x};$ 否则称反常重积分 $\int_D f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$ 发散。

无界函数的反常重积分:

设 f 定义于有界区域 $D \setminus P_0$, P_0 是 f 的奇点集. 对任何 $\varepsilon > 0$, $f(\mathbf{x})$ 在 $D_\varepsilon \triangleq D \setminus B(P_0, \varepsilon)$ 上可积, 若极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{D_\varepsilon} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$ 存在, 则称积分

$\int_D f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$ 收敛。

敛散性判别：常用比较判别法

——与已知敛散性的积分比较，如

$$\iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{1}{(\sqrt{x^2+y^2})^p} dx dy: \text{当 } p > 2 \text{ 收敛, } p \leq 2 \text{ 发散;}$$

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{(\sqrt{x^2+y^2})^p} dx dy: \text{当 } p < 2 \text{ 收敛, } p \geq 2 \text{ 发散;}$$

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \geq 1} \frac{1}{(\sqrt{x^2+y^2+z^2})^p} dx dy dz: \text{当 } p > 3 \text{ 收敛, } p \leq 3 \text{ 发散;}$$

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{1}{(\sqrt{x^2+y^2+z^2})^p} dx dy dz: \text{当 } p < 3 \text{ 收敛, } p \geq 3 \text{ 发散;}$$

5.5 重积分的应用

几何应用:

1. 面积/体积:

$$\text{Area}(D) = \iint_D d\sigma, \quad \text{Volume}(V) = \iiint_V dV;$$

2. 曲面面积:

设曲面 $S: z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, 则面积: $S = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy$;

隐函数形式 $F(x, y, z) = 0$: $S = \iint_D \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_z|} dx dy$.

物理应用:

1. 质量:

平面薄片质量 $m = \iint_D \rho(x, y) d\sigma$,

空间物体质量 $m = \iiint_V \rho(x, y, z) dV$ (ρ 为密度);

2. 重心 (形心):

平面薄片重心 $(\bar{x}, \bar{y})$, $\bar{x} = \frac{1}{m} \iint_D x \rho d\sigma$, $\bar{y} = \frac{1}{m} \iint_D y \rho d\sigma$,

空间物体类似;

3. 转动惯量:

平面薄片对 x 轴转动惯量 $I_x = \iint_D y^2 \rho d\sigma$, 对原点 $I_0 = \iint_D (x^2 + y^2) \rho d\sigma$,

空间物体类似;

4. 引力:

空间物体对质点的引力可通过重积分分量式计算。

第六部分 曲线积分、曲面积分与场论

6.1 曲线积分

一、 第一型曲线积分 (对弧长的曲线积分)

定义: 设 L 是分段光滑曲线, $f(x)$ 在 L 上有界, 作划分, 作 Riemann 和

$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta s_i$, 取极限:

$$\int_L f(x) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta s_i.$$

计算法:

曲线 $L: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad (t \in [\alpha, \beta]), \quad ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt$, 则:

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt$$

性质: 与路径方向无关 ($ds > 0$), 线性性、可加性。

二、 第二型曲线积分 (对坐标的曲线积分)

定义: 设 L 是定向分段光滑曲线, $\vec{F}(\mathbf{x}) = (P(\mathbf{x}), Q(\mathbf{x}), R(\mathbf{x}))$ 是向量场, 则:

$$\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_L Pdx + Qdy + Rdz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{F}(\xi_i) \cdot \Delta \vec{r}_i$$

($\Delta \vec{r}_i = (\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i)$ 为有向小弧段向量)。

计算法:

曲线 $L: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad (t \text{ 从 } \alpha \text{ 到 } \beta \text{ 对应曲线方向}), \text{ 则:}$

$$\begin{aligned} & \int_L Pdx + Qdy + Rdz \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] dt \end{aligned}$$

性质：与路径方向有关（反向积分变号），

线性性、

可加性。

两类曲线积分的关系：

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds,$$
 其中
 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是曲线切向量的方向余弦。

6.2 曲面积分

一、第一型曲面积分 (对面积的曲面积分)

定义: 设曲面 S 分片光滑, $f(\mathbf{x})$ 在 S 上有界, Riemann 和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta S_i$,

$$\iint_S f(\mathbf{x}) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta S_i.$$

计算法: 曲面 $S: z = z(x, y)$, $(x, y) \in D_{xy}$, $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$, 则:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

参数方程形式: $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$, $(u, v) \in \Sigma$, Jacobi 矩阵

$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix}$ 在 Σ 上是满秩的 (秩为 2). 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

这里 $E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2$, $F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v$ $G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$.

二、 第二型曲面积分 (对坐标的曲面积分)

定义: 设 Σ 是定向分片光滑曲面, 对向量场 $\vec{F}(\mathbf{x}) = (P, Q, R)$, 有

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy,$$

其中 $d\vec{S} = \vec{n}dS$, $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为单位法向量。

算法: 曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$, $(x, y) \in D_{xy}$, 则 $\vec{n} = \pm \frac{(-z_x, -z_y, 1)}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$,

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ &= \pm \iint_{D_{xy}} \left(P(x, y, z(x, y))(-z_x) + Q(x, y, z(x, y))(-z_y) + R(x, y, z(x, y)) \right) dxdy. \end{aligned}$$

(法向量与 z 轴夹角成锐角取正, 成钝角取负)。

6.3 三大积分公式

一、Green 公式 (平面曲线积分与二重积分的关系)

定理：设 D 是平面有界闭区域， L 是 D 的正向边界（逆时针）， $P, Q \in C^1(D)$ ，则：

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

应用：计算平面闭曲线积分、求平面区域面积（如 $A = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx$ ）、判定平面曲线积分与路径无关。

二、 Gauss 公式 (曲面积分与三重积分的关系)

定理: 设 V 是空间有界闭区域, Σ 是 V 的正向边界 (外侧),

$P, Q, R \in C^1(V)$, 则:

$$\oiint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

散度形式:

$$\oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{F} dV,$$

其中 $\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ (向量场的散度)。

三、 Stokes 公式 (空间曲线积分与曲面积分的关系)

定理: 设 Γ 是定向分片光滑曲面 Σ 的正向边界 (右手定则: 四指沿 Γ 方向, 拇指指向 Σ 法向量方向), $P, Q, R \in C^1$ (包含 Σ 的区域), 则:

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

旋度形式:

$$\oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_{\Sigma} \text{rot} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{其中 } \text{rot} \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \quad (\text{向量场的旋度}).$$

6.4 场论基础

一、 梯度、散度、旋度的定义与运算

梯度 (Gradient):

对数量场 $u(x, y, z)$, $\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$, 方向为 $u(x, y, z)$ 增长最快的方向, 大小为最大方向导数。

散度 (Divergence):

对向量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$, $\operatorname{div} \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$,

物理意义: 单位体积的通量密度 (源的强度)。

旋度 (Curl; rotation):

对向量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$, $\operatorname{rot} \vec{F} = \nabla \times \vec{F}$,

物理意义: 向量场的旋转强度。